

Arreglos

Programación I - UNGS

Arreglos

- Un arreglo en Java es una **colección ordenada** de valores (i.e., una secuencia) donde:

Arreglos

- Un arreglo en Java es una **colección ordenada** de valores (i.e., una secuencia) donde:
 - Cada valor está identificado por un índice,

Arreglos

- Un arreglo en Java es una **colección ordenada** de valores (i.e., una secuencia) donde:
 - Cada valor está identificado por un índice,
 - Todos los valores son del mismo tipo,

Arreglos

- Un arreglo en Java es una **colección ordenada** de valores (i.e., una secuencia) donde:
 - Cada valor está identificado por un índice,
 - Todos los valores son del mismo tipo,
 - El largo de la colección es fijo. (!)

Arreglos

- Un arreglo en Java es una **colección ordenada** de valores (i.e., una secuencia) donde:
 - Cada valor está identificado por un índice,
 - Todos los valores son del mismo tipo,
 - El largo de la colección es fijo. (!)
- Los arreglos **son objetos** (!)

Declaración

- Se pueden definir arreglos de cualquier “tipo” .

Declaración

- Se pueden definir arreglos de cualquier “tipo” .
- El tipo de un arreglo se escribe como el tipo de los valores que contiene, seguido de corchetes ([]).

Declaración

- Se pueden definir arreglos de cualquier “tipo” .
- El tipo de un arreglo se escribe como el tipo de los valores que contiene, seguido de corchetes ([]).
- Por ejemplo, el tipo de un arreglo de enteros es `int[ ]` y un arreglo de doubles es de tipo `double[ ]`:

```
1 int[ ] cuenta;
2 double[ ] decimales;
```

Declaración

- Se pueden definir arreglos de cualquier “tipo” .
- El tipo de un arreglo se escribe como el tipo de los valores que contiene, seguido de corchetes ([]).
- Por ejemplo, el tipo de un arreglo de enteros es `int[ ]` y un arreglo de doubles es de tipo `double[ ]`:

```
1 int[ ] cuenta;
2 double[ ] decimales;
```

- **Importante:** antes de poder utilizarlos hay que **construirlos** (ahora vemos cómo).

Declaración

- Se pueden definir arreglos de cualquier “tipo”.
- El tipo de un arreglo se escribe como el tipo de los valores que contiene, seguido de corchetes ([]).
- Por ejemplo, el tipo de un arreglo de enteros es `int[ ]` y un arreglo de doubles es de tipo `double[ ]`:

```
1 int[ ] cuenta;
2 double[ ] decimales;
```

- **Importante:** antes de poder utilizarlos hay que **construirlos** (ahora vemos cómo).
- Si no se los construye, al utilizarlos tendremos un error.

Creación

- Para crear un objeto del tipo arreglo, usamos la palabra **new** en una expresión de la forma “**new** tipo[largo]”.

Creación

- Para crear un objeto del tipo arreglo, usamos la palabra **new** en una expresión de la forma “**new** tipo[largo]”.
- Por ejemplo:

```
1 cuenta = new int[4];  
2 decimales = new double[largo];
```

Creación

- Para crear un objeto del tipo arreglo, usamos la palabra **new** en una expresión de la forma “**new** tipo[largo]”.

- Por ejemplo:

```
1 cuenta = new int[4];
2 decimales = new double[largo];
```

- cuenta referenciará a un arreglo de cuatro enteros y decimales a un arreglo de doubles del tamaño que indique largo al momento de ejecutarse la sentencia.

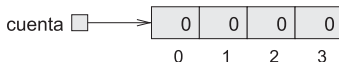
Creación

- Para crear un objeto del tipo arreglo, usamos la palabra **new** en una expresión de la forma “**new** tipo[largo]”.

- Por ejemplo:

```
1 cuenta = new int[4];
2 decimales = new double[largo];
```

- cuenta referenciará a un arreglo de cuatro enteros y decimales a un arreglo de doubles del tamaño que indique largo al momento de ejecutarse la sentencia.
- Los elementos se inicializan con el valor por defecto del tipo correspondiente (0 para los números, false para boolean, etc.)



Acceder a los elementos

- Para acceder a un elemento del arreglo se debe escribir el nombre de la variable que referencia al arreglo seguido del índice entre corchetes (`[i]`).

Acceder a los elementos

- Para acceder a un elemento del arreglo se debe escribir el nombre de la variable que referencia al arreglo seguido del índice entre corchetes (`[i]`).
- Por ejemplo, `cuenta[0]` es el primer elemento del arreglo, `cuenta[1]` el segundo y `cuenta[i]` es el elemento en la posición `i`.

Acceder a los elementos

- Para acceder a un elemento del arreglo se debe escribir el nombre de la variable que referencia al arreglo seguido del índice entre corchetes (`[i]`).
- Por ejemplo, `cuenta[0]` es el primer elemento del arreglo, `cuenta[1]` el segundo y `cuenta[i]` es el elemento en la posición `i`.
- Los elementos de un arreglo pueden ser utilizados como cualquier otra variable:

```

1 cuenta[0] = 7;
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;
3 cuenta[2]++;
4 cuenta[3] -= 60;
```

Acceder a los elementos

- Para acceder a un elemento del arreglo se debe escribir el nombre de la variable que referencia al arreglo seguido del índice entre corchetes (`[i]`).
- Por ejemplo, `cuenta[0]` es el primer elemento del arreglo, `cuenta[1]` el segundo y `cuenta[i]` es el elemento en la posición `i`.
- Los elementos de un arreglo pueden ser utilizados como cualquier otra variable:

```
1 cuenta[0] = 7;
2 cuenta[1] = cuenta[0] * 2;
3 cuenta[2]++;
4 cuenta[3] -= 60;
```

- El resultado después de ejecutar el código anterior es el siguiente:



Agregar elementos a un arreglo

- Un arreglo tiene largo fijo (en unas semanas veremos por qué).

Agregar elementos a un arreglo

- Un arreglo tiene largo fijo (en unas semanas veremos por qué).
- Para **agregar** un elemento a un arreglo no tenemos otro remedio que crear uno nuevo y copiar los elementos.

```

1  double[ ] b = new double[a.length+1];
2  for(int i=0; i<a.length; i++)
3  {
4      b[i] = a[i];
5  }
6  b[b.length-1] = nuevo;
```

Agregar elementos a un arreglo

- Un arreglo tiene largo fijo (en unas semanas veremos por qué).
- Para **agregar** un elemento a un arreglo no tenemos otro remedio que crear uno nuevo y copiar los elementos.

```

1  double[ ] b = new double[a.length+1];
2  for(int i=0; i<a.length; i++)
3  {
4      b[i] = a[i];
5  }
6  b[b.length-1] = nuevo;
```

- Si quisiéramos **eliminar** un elemento, deberíamos hacer algo parecido...

Conclusión

- Los arreglos son una estructura de datos para almacenar una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo.

Conclusión

- Los arreglos son una estructura de datos para almacenar una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo.
- Las posiciones se numeran desde 0.

Conclusión

- Los arreglos son una estructura de datos para almacenar una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo.
- Las posiciones se numeran desde 0.
- El tamaño de un arreglo se fija en su creación y no se puede modificar.

En el libro...

Lo que vimos en esta clase
(y algunas otras cosas que
veremos más adelante), lo
pueden encontrar en el
capítulo 10 del libro.

